FLAG

FLAG · MÓDULO 02 · SESSÃO 12

Responsive e position

A galeria do 18.1, em conjunto. Depois, um site para todos os ecrãs: media queries e mobile-first. No fim, o fecho do módulo.

3.ª feira, 10 nov 2026 · 9:30–12:30 · MS Teams · a última sessão do módulo 2

FLAG

Boas práticas Live Training



Escolher um sítio calmo, sem distrações



Ser pontual



Desligar microfone. Ligar quando for para intervir



Manter a câmara ligada



Levantar a mão quando pretender participar



No intervalo, desligar a câmara e o microfone

HOJE

O plano da sessão

1

A galeria, juntos

A grelha do 18.1, escrita em conjunto: o ponto de partida de hoje.

2

Responsive: a teoria

O viewport, as media queries, mobile-first e os breakpoints.

3

Exemplos e a galeria

Três exemplos, juntos; depois, a galeria responsiva (19.1), sozinhos.

4

O fecho do módulo

O que levamos do HTML e CSS e uma conversa: como correu e como continuar.

A pasta de hoje

Do GitHub, copiem a pasta `02-html-css/s12/` inteira: traz a galeria (sem a grelha), o exemplo do object-fit e os exemplos de responsive. Live Server na pasta `s12/`. Pausa às 10:50.

FLAG

REVISÃO · PARTE 18

A galeria

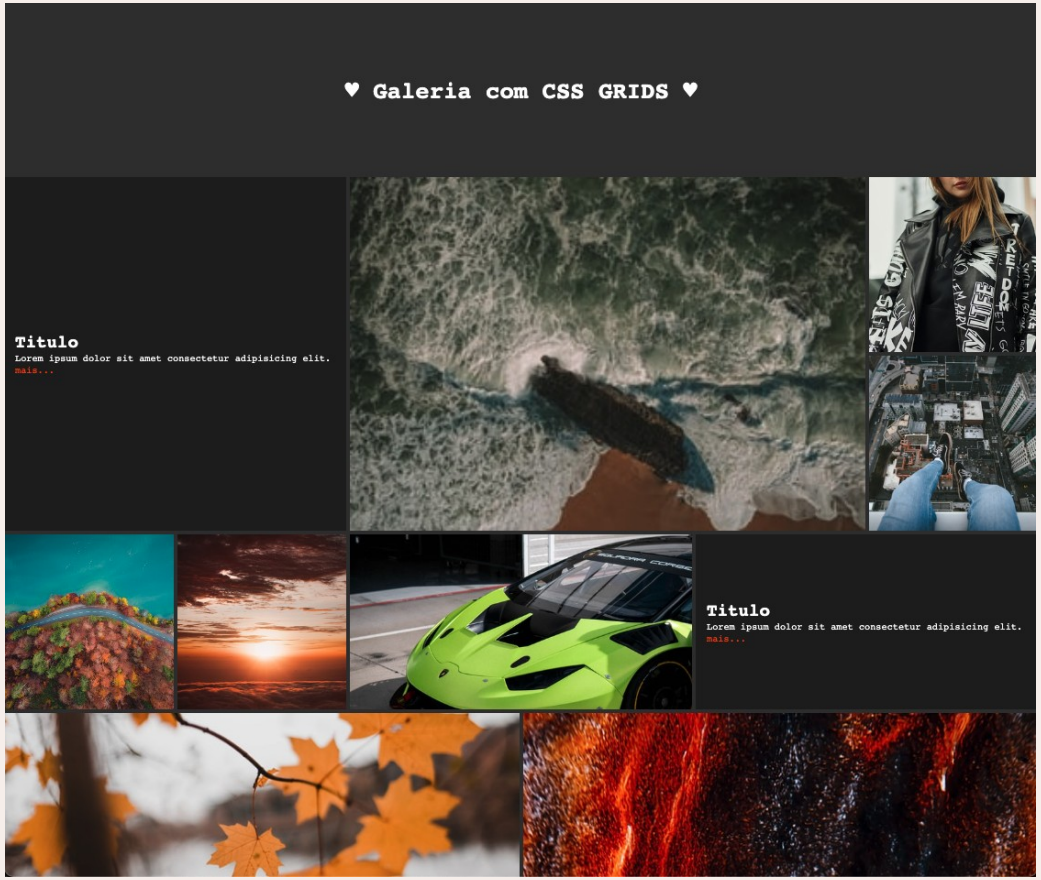
o 18.1 escrito em conjunto: a base de hoje

O MAIN EM GRELHA · AS LINHAS IMPLÍCITAS · O SPAN

FLAG

SOLUÇÃO

A galeria com CSS Grid



S12/GALERIA/CSS/ESTILOS.CSS · 18.1

```css
main {
  display: grid;
  gap: 5px;
  grid-template-columns: repeat(6, 1fr);
  grid-auto-rows: 20vh;
}
.c2xr1 { grid-column: span 2; }
.c2xr2 { grid-column: span 2; grid-row: span 2; }
.c3xr1 { grid-column: span 3; }
.c3xr2 { grid-column: span 3; grid-row: span 2; }
```

grid-auto-rows, e não grid-template-rows

Não sabemos quantas linhas vai haver: todas as que o browser criar ficam com 20vh.

FLAG

PARTE 19

Responsive

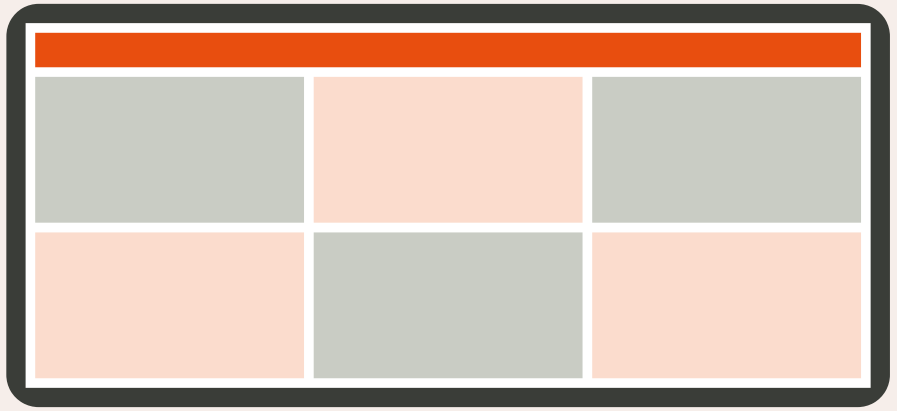
uma página, todos os ecrãs: o viewport, as media queries, mobile-first

TEORIA → TRÊS EXEMPLOS → A GALERIA, SOZINHOS

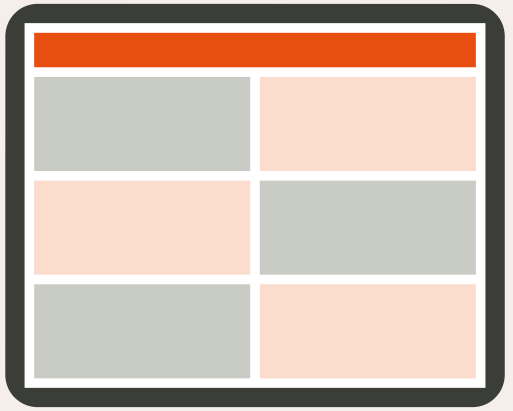
FLAG

TEORIA

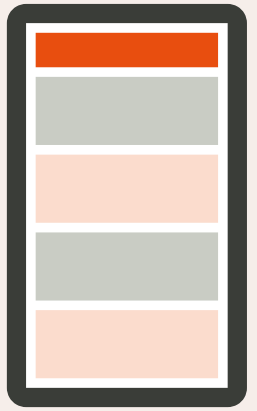
O que é o responsive web design



computador: 3 colunas



tablet: 2 colunas



telemóvel: 1

O mesmo HTML. Muda só o CSS.

1

Uma grelha fluida

Larguras em %, fr, rem: nada fixo em px que não caiba.

2

Imagens flexíveis

`max-width: 100%`: nunca mais largas do que a caixa.

3

Media queries

Regras que só se aplicam a partir de uma certa largura.

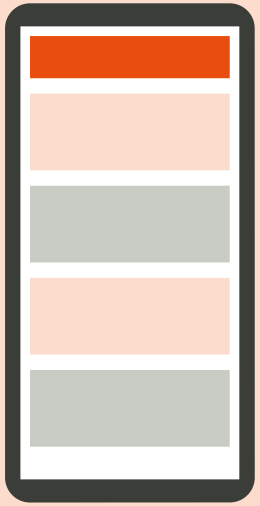
FLAG

TEORIA

A meta viewport



sem a meta viewport



com a meta viewport

NO <HEAD> DE TODAS AS PÁGINAS

```
<meta name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Sem ela, o telemóvel mente

Finge ter 980px de largura e encolhe a página toda. As media queries nunca chegam a funcionar.

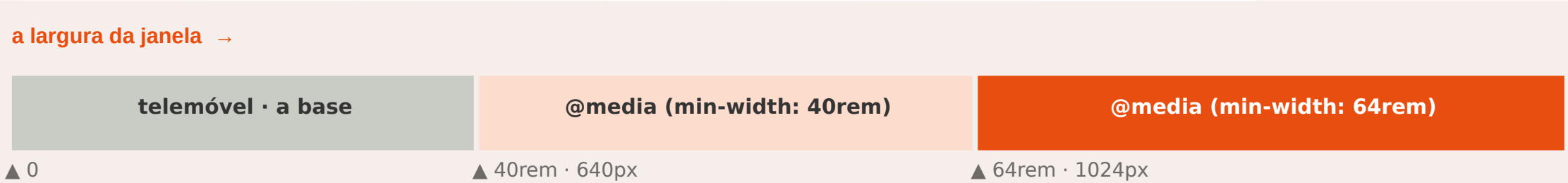
Já a temos

O ! do Emmet põe-na em todas as páginas que fizemos desde a sessão 1. Agora sabemos para que serve.

FLAG

TEORIA

As media queries



A SINTAXE

```
/* fora: vale para todos os tamanhos */
.galeria { grid-template-columns: 1fr; }

/* dentro: só a partir de 40rem */
@media (min-width: 40rem) {
  .galeria {
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
  }
}
```

Dentro, regras normais

Seletor, propriedade, valor: a cascata decide. A media query só diz QUANDO.

Há mais do que largura

max-width, orientation, prefers-color-scheme, print… e a forma nova: (width >= 40rem).

FLAG

TEORIA

Mobile-first e os breakpoints

Começa-se pelo mais pequeno; cada media query só ACRESCENTA o que muda.

+ @media (min-width: 64rem)

acrescenta: a grelha toda

+ @media (min-width: 40rem)

acrescenta: duas colunas

a base: o telemóvel

uma coluna, sem media query

Os breakpoints vêm do conteúdo

Não de aparelhos: alarguem a janela devagar; onde o layout "parte", põe-se um breakpoint. Dois ou três chegam.

Ordem crescente, em rem

Com `min-width`, de pequena para grande: a de 64rem por último, para ganhar. Em `rem`, respeita o zoom do texto.

Testar: o modo dispositivo

DevTools › Ctrl/Cmd+Shift+M: escolher um telemóvel ou arrastar a largura. Os breakpoints aparecem numa barra.

FLAG

TEORIA

Responsivo sem media queries

max-width: 100%

Imagens e vídeos que nunca rebentam a caixa. Sempre, em todos os sites.

flex-wrap: wrap

Os itens passam à linha seguinte quando não cabem (flexbox, sessão 10).

auto-fit + minmax()

repeat(auto-fit, minmax(15rem, 1fr)): quantas colunas couberem (grid, ontem).

clamp()

font-size: clamp(1rem, 4vw, 2rem): cresce com a janela, entre um mínimo e um máximo.

Primeiro sem, depois com

Primeiro, tentem sem media query. Quando o layout tem de mudar de forma (o número de colunas, o menu, os span), aí sim: uma media query.

FLAG

DA TEORIA AO CÓDIGO

Agora, vamos escrever o código

Três exemplos: os breakpoints, um layout com flexbox e o mesmo com grid

S12/EXEMPLOS/19-RESPONSIVE/ · 1_BREAKPOINTS · 2_LAYOUT_FLEX · 3_LAYOUT_GRID_AREAS

FLAG

FAZER JUNTOS

Três exemplos, do telemóvel para o ecrã grande

1 1_breakpoints.html

as imagens flexíveis e dois breakpoints

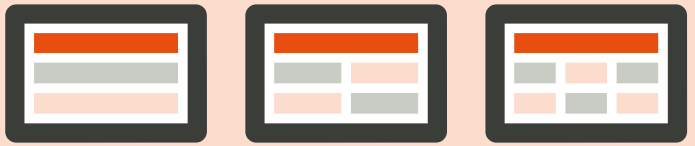
a cor de fundo muda: aquamarine → tomato → lightgreen



2 2_layout_flex.html

uma página com flexbox

empilhado → os asides lado a lado → aside · main · aside (order)



3 3_layout_grid_areas.html

a mesma página com grid

grid-template-areas redesenhado em cada breakpoint



Em cada um

Primeiro no modo dispositivo, estreito. Escrevemos uma media query, alargamos devagar, e vemos o layout mudar no breakpoint.

FLAG

EXERCÍCIO

A galeria responsiva



Na vossa s12/galeria

A grelha do 18.1 já lá está (fizemo-la juntos). Agora: mobile-first.

Três formas

Telemóvel: 1 coluna. A partir de 40rem: 2. A partir de 64rem: a grelha do 18.1.

O enunciado

exercicios/19-responsive/ex-19.1-galeria-responsiva/

FLAG

EXERCÍCIO

Do telemóvel para o ecrã grande

1. A base (telemóvel): o `main` com 1 coluna, linhas de `15rem`, `5px` de espaço
2. A partir de `40rem`: 2 colunas, linhas de `12rem`
3. Aí, as peças com classe: as 2 colunas; as `…r2`: 2 linhas
4. A partir de `64rem`: 6 colunas, `20vh`, as `c3…` com 3 colunas
5. Sem scroll para o lado em nenhum tamanho; validar o CSS

Pronto quando…

Ao alargar a janela devagar, a galeria passa pelas três formas da proposta, sem buracos.

Extra (para treinar)

O título encolhe no telemóvel sem media query: `font-size: clamp(1.1rem, 4vw, 2rem)`.

FLAG

SOLUÇÃO

A galeria responsiva

A BASE E O TABLET

```
/* telemóvel: uma coluna */
main {
  display: grid;
  gap: 5px;
  grid-template-columns: 1fr;
  grid-auto-rows: 15rem;
}

@media (min-width: 40rem) {
  main {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    grid-auto-rows: 12rem;
  }
  .c2xr1, .c2xr2, .c3xr1, .c3xr2 {
    grid-column: span 2;
  }
  .c2xr2, .c3xr2 { grid-row: span 2; }
}
```

O ECRÃ GRANDE

```
@media (min-width: 64rem) {
  main {
    grid-template-columns: repeat(6, 1fr);
    grid-auto-rows: 20vh;
  }
  .c3xr1, .c3xr2 {
    grid-column: span 3;
  }
}
```

A grelha do 18.1 mudou de sítio

Os span passaram para dentro das media queries. Na de 64rem, só o que muda: o resto já vem da de 40rem.

FLAG

PARTE 16 · SE HOUVER TEMPO

Position

para consulta: os slides, o Cabaz e o 16.1 ficam no GitHub

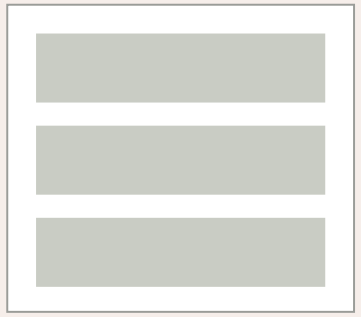
STATIC · RELATIVE · ABSOLUTE · FIXED · STICKY · Z-INDEX

FLAG

TEORIA

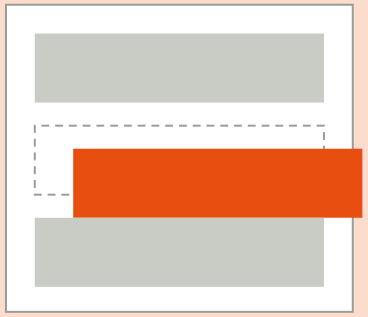
Os cinco valores

static



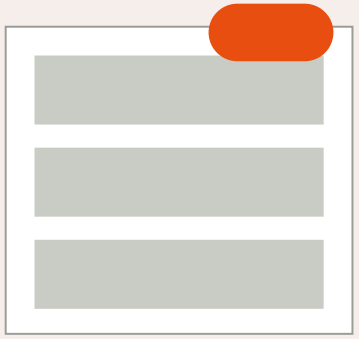
o normal: segue o fluxo

relative



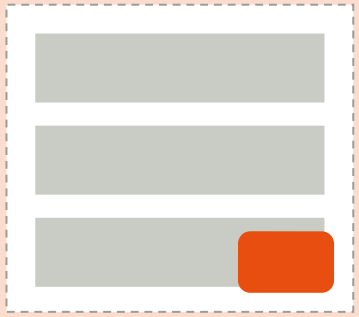
mexe-se um pouco; o lugar fica guardado

absolute



sai do fluxo; vai para o canto do pai com position

fixed



preso à janela: o scroll não o mexe

sticky



normal até ao top: 0; depois fica preso

COM TOP, RIGHT, BOTTOM, LEFT

```
.selo { position: absolute; top: -0.8rem; right: 1rem; }
```

z-index

Quem fica por cima, entre caixas com position.

FLAG

FAZER JUNTOS

O Cabaz: o selo, o topo e o "↑ topo"



1. **O selo no canto**
   relative no cartão, absolute no selo
2. **O topo sempre à vista**
   sticky e top: 0 no header
3. **O z-index**
   o selo passa por cima do topo?
4. **O "↑ topo"**
   fixed no canto da janela

FLAG

PARA CASA

EXERCÍCIO

Treinar o que vimos hoje

1

19.1 · A galeria

Quem não acabou: acabem-na (a solução está nos snippets e no GitHub). Depois, o extra com clamp().

2

Position (opcional)

Os slides e o Cabaz ficam para consulta; o 16.1 aplica o position no site das receitas.

3

19.2 · Receitas no telemóvel

Opcional: o site das receitas mobile-first (o menu, as imagens, as tabelas).

Tudo no GitHub

Enunciados em `exercicios/19-responsive/` e `exercicios/16-position/`, exemplos em `exemplos/`, snippets da sessão em `S12-2026-11-10/`.

Para pesquisar: as container queries

Com `@container`, a peça responde à largura da caixa onde está, e não à da janela. O link está nos snippets.

RESUMO DO MÓDULO

O que levamos do HTML e CSS

1

HTML

Estrutura, texto, listas, links, imagens, tabelas, multimédia, formulários, semântica e acessibilidade.

2

CSS: o aspeto

A regra e os seletores, cores, texto e fontes, o box model e o reset, fundos e sombras.

3

CSS: o layout

Flexbox, grid e responsive (media queries, mobile-first). O position fica nos slides, para consulta.

Hoje

A galeria com grid e o object-fit; o viewport, as media queries e o mobile-first; responsivo sem media queries; a galeria responsiva.

FLAG

CONVERSA

E agora? Como correu e como continuar

1

Como correu?

O que foi mais difícil? O que gostavam de ter visto mais? O que vão usar já no vosso trabalho?

2

Para continuar

Consultar: MDN (developer.mozilla.org). Estudar: web.dev/learn/css. Praticar com designs reais: Frontend Mentor.

3

Continuamos em contacto

O repositório fica público: exemplos, soluções e snippets. Dúvidas: Teams ou WhatsApp, +351 910 346 437.

Obrigado!

Para quem acaba aqui: foi um gosto, e o material continua no GitHub. Para quem segue no curso: amanhã há Git.

FLAG

ATÉ AMANHÃ

Próximo módulo: Git e GitHub

1

Módulo 3

4.ª, 11 nov, 9:30: o workshop de Git e GitHub, em 3 sessões (11, 13 e 16 nov).

2

Antes de amanhã

Instalar o Git (git-scm.com) e criar uma conta no GitHub (github.com), se ainda não têm.

3

Para treinar

O 19.1 (e o 16.1, opcional). Para rever: Flexbox Froggy e Grid Garden.

Código de hoje, snippets e soluções: github.com/JoaoGoncalves/flag-frontend-2026 · pasta 02-html-css/s12 · tag m2-html-s12

Formador

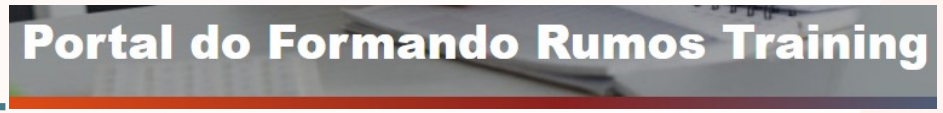
Caro(a) formador(a),

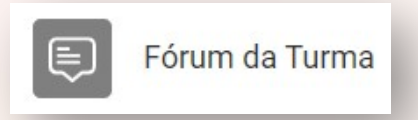
Recordamos que no final de cada sessão têm de garantir os registos inerentes ao curso:

Sumários – Módulo do Formador

Presenças - Módulo do Formador

Materiais – Moodle





FLAG

www.flag.pt

LISBOA Edifício Mirage, R. Dr. Eduardo Neves, Nº3, 1050-077 Lisboa email: querosabermais@flag.pt Tel. 213 560 606

PORTO Rua Oliveira Monteiro, Nº 168, 4050–438 Porto email: querosabermais@porto.flag.pt Tel. 226 094 789

uma marca

Rumos training | Knowledge sharing